

VERİ SETİ VE ÖN İŞLEME GEREKSİNİMLERİ ANALİZ RAPORU

Hazırlayan: Nihal Eylül İL

Sorumluluk Alanı: Görüntü Ön İşleme Modülü

1. MEVCUT TIBBİ VERİ SETLERİNİN TEKNİK ANALİZİ

1.1. X-Ray (Röntgen) Veri Seti Analizi

- Veri Formatı ve Standartlar:** Sistem, ham tıbbi veriler için DICOM formatını temel alırken, web arayüzü ve eğitim süreçlerinde esneklik sağlamak amacıyla JPG ve PNG formatlarını da desteklemektedir.
- Görüntü Boyutu ve Çözünürlük:** EfficientNetV2-M modelinin giriş katmanı ile tam uyum sağlamak amacıyla tüm görüntüler 384x384 piksel boyutuna sabitlenmektedir.
- İçerdiği Görüntü Sayısı:** Veri setinin başlangıç aşamasında toplam 5216 adet röntgen görüntüsü bulunmaktadır. Dengesiz veri dağılımını (imbalanced data) önlemek amacıyla azınlık sınıflarda yapılan "Data Augmentation" işlemleri sonucunda toplam veri sayısı 6557'ye yükseltilmiştir. Veri artırma sonrası "Normal" sınıfı 2682 görüntüye ulaştırılmıştır.
- Etiketleme Bilgileri:** Veriler; acil servis triyaj mantığına uygun olarak "Normal", "Zatürre (Pnömoni)", "Covid-19" ve "Verem (Tüberküloz)" olmak üzere ana sınıflara ayrılmıştır.

1.2. MRI (Manyetik Rezonans) Veri Seti Analizi

- Veri Formatı ve Standartlar:** Katmanlı yapısı ve zengin meta-veri içeriği nedeniyle tamamen DICOM standardı kullanılmaktadır.
- Görüntü Boyutu ve Çözünürlük:** MRI verileri sistem arayüzünde 512x512 çözünürlükte normalize edilmekte, analiz aşamasında ise CNN mimarisi gereği 384x384 boyutuna indirgenmektedir.
- İçerdiği Görüntü Sayısı:** Sistem genelinde kaydedilen 247 toplam taramanın önemli bir kısmını MRI analizleri oluşturmaktadır.
- Etiketleme Bilgileri:** Beyin taramaları "Meningioma" (Beyin Tümörü) ve bel bölgesi taramaları "Lomber Disk Hernisi" (Bel Fıtığı) klinik etiketleri ile sisteme entegre edilmiştir.

1.3. CT (Bilgisayarlı Tomografi) Veri Seti Analizi

- Veri Formatı ve Standartlar:** Kesit tabanlı (Axial) yüksek çözünürlüklü verileri korumak amacıyla DICOM formatı standart olarak benimsenmiştir.
- Görüntü Boyutu ve Çözünürlük:** Modüler işleme standartlarına ve nodül yakalama hassasiyetine uygun olarak kesitler 384x384 çözünürlüğünde işlenmektedir.

- İ erd i i G r nt  Sayısı: 247 birimlik toplam analiz havuzu i erisinde CT modalitesine ait spesifik vakalar raporlanmı  durumdadır.
- Etiketleme Bilgileri: G   s ve n rolojik analizler kapsamında "Ak i er Nod l " ve beyin kanaması alt tipleri olan "EDH, IPH, IVH, SAH, SDH" (ve Normal) etiketleri kullanılmaktadır.

2. G R NT   N İ LEME GEREKS N MLER 

2.1. G r nt  Giderme ve Filtreleme

- Tıbbi g r nt lerin ham halindeki sens r kaynaklı p r zlerin giderilmesi, modelin hastalık belirtilerine odaklanması i in elzemdir. Bu ama la OpenCV k t phanesi kullanarak dijital g r nt  giderme algoritmaları uygulanmaktadır.

2.2. Kontrast İyile tirme (CLAHE)

-  zellikle r ntgen ve tomografi g r nt lerinde lezyonların belirginle tirilmesi i in CLAHE y ntemi uygulanır. Bu teknik, clipLimit 2.0 ve tileGridSize (8,8) parametreleri ile yerel kontrastı optimize ederek akci er dokusundaki ince detayları ortaya  ıkarır.

2.3. Normalizasyon

- Modelin Transfer Learning (ImageNet) kullanması nedeniyle zorunlu olan 3 kanallı (RGB) giri  yapısı esas alınmaktadır. Piksel yo unluk de erleri [0, 255] aralı ından [0, 1] aralı ına normalize edilerek modelin e itim kararlılı ı artırılmaktadır.

3. TEKN K UYGUNLUK VE E LE TİRME ARA TIRMASI

3.1. K t phane ve Framework Uygunlu u

- **PyDicom Entegrasyonu:** Tıbbi standartlara %100 uyum sa lamak ve DICOM meta-verilerini analiz raporlarına kayıpsız aktarmak i in PyDicom k t phanesi se ilmi tir.
- **OpenCV Performansı:** G r nt  ba ına analiz s resini 5 saniyenin altında tutma hedefi do rultusunda, y ksek performanslı OpenCV k t phanesi  n i leme pipeline'ı i in en uygun ara  olarak belirlenmi tir.

3.2. Model Uyumluluk De erlendirmesi

- Yapılan ara tırmalar sonucunda, belirlenen  n i leme tekniklerinin EfficientNetV2-M ana modeli ve EfficientNetB0 yedek modeli ile tam uyumlu oldu u teyit edilmi tir. G r nt lerin 384x384 boyutuna getirilmesi ve [0, 1] aralı ında normalize edilmesi, modelin hedeflenen %90+ do ruluk oranına ula ması i in teknik bir zorunluluktur.